HỌC PHẦN: CÔNG NGHỆ JAVA

Bộ môn Mạng máy tính và Ứng dụng

Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông

Trường Đại học Hồng Đức

Chương 3: Xây dựng ứng dụng Windows trong JAVA (3, 0, 5)

- Những khái niệm cơ bản
- Một chương trình Window đơn giản
- Cơ bản về JavaSwing
- NetBean IDE

Introduction

- Các lớp phổ biến của Java
  - Math
  - Character
  - String
  - Array
  - Array list



Lớp Math

- Cung cấp các hằng số (Pi, E) và các phương thức tĩnh về các hàm số học (sin, cos, sqrt, …)
- Cách sử dụng / import java.lang.Math
- Tăng / giảm giá trị biến: ++ / --
- Một số hàm số học phổ biến

Lớp Character

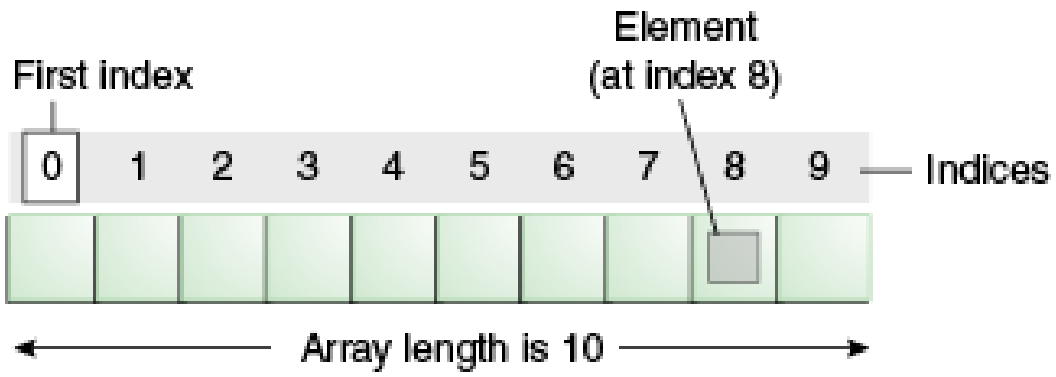
- Các hàm xử lý kí tự phổ biến: isLetter, isDigit, isWhitespace, isUpperCase, isLowerCase, toUpperCase, toLowerCase, toString
- Các kí tự đặc biệt: \t, \b, \n, \', \'', \\

Lớp String

- Xâu kí tự: "this is a string"
- Các hàm xử lý chuỗi phổ biến: length, concat, substring, comparedTo, split, trim, contains, replace, startwith, endwith
- StringBuilder: append, insert, delete,
- Chuyển xâu <-> số

Mảng (array)

- Khái niệm
  - Đối tượng chứa một số cố định các giá trị cùng một kiểu dữ liệu
  - Kích thước mảng được quy định sau khi mảng tạo ra
  - Sau khi đã tạo ra, kích thước mảng là cố định
  - Chỉ số các phần tử của mảng được đánh số từ 0
  - Sử dụng chỉ số để truy cập phần tử của mảng



Mảng (array)

Cách khai báo	Mô tả	Cú pháp	Ví dụ
Chỉ đơn thuần khai báo	Chỉ đơn thuần khai báo mảng	Datatype identifier[]	**char ch[ ];**khai báo mảng ký tự có tên **ch**
Khai báo và tạo mảng	Khai báo và cấp phát bộ nhớ cho các phần tử mảng sử dụng từ “new’	Datatype identifier[] = new datatype [size]	**char ch[] = new char [10];** Khai báo một mảng **ch** và lưu trữ 10 ký tự
Khai báo, kiến tạo và khởi tạo	Khai báo mảng, cấp phát bộ nhớ cho nó và gán các giá trị ban đầu cho các phần tử của mảng	Datatype identifier[] = {value1,value2,…,valueN};	**char ch []** = {‘A’,’B’,’C’,’D’ }; khai báo mảng **ch** và lưu 4 chữ cái kiểu ký tự

Mảng nhiều chiều

- Là một mảng mà mỗi phần tử lại là một mảng
  - Các mảng phần tử có kích thước khác nhau. .length() trả về số dòng (no.of. rows).

```
12  public class Main {
13      public static void main(String[] args) {
14          // TODO code application logic here
15      String[][] names = {
16                  {"Ông ", "Bà ", "Cô "},
17                  {"Nguyễn Văn A", "Hoàng Thị B"}
18              };
19              // Ông Nguyễn Văn A
20              System.out.println(names[0][0] + names[1][0]);
21              // Cô Hoàng Thị B
22              System.out.println(names[0][2] + names[1][1]);
23      }
24  }
```

Exercises

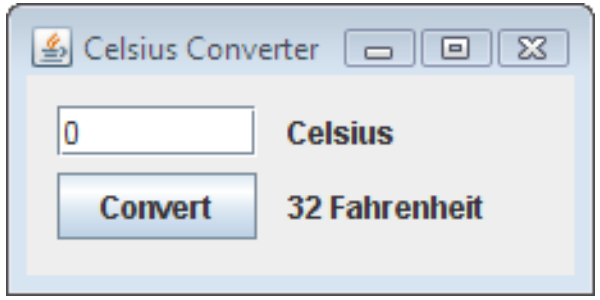
- Nhập một dãy n số nguyên, tìm khoảng cách ngắn nhất giữa hai số liền kề nhau. Ví dụ: input 4 8 6 1 2 9 4, output: Khoảng cách ngắn nhất là 1, giữa hai số 1 và 2.
- Viết chương trình thực hiện chuẩn hoá một xâu ký tự nhập từ bàn phím (loại bỏ các dấu cách thừa, chuyển ký tự đầu mỗi từ thành chữ hoa, các ký tự khác thành chữ thường)
- Xóa hết các kí tự trắng (whitespace) ở giữa chuỗi cho trước.
- Viết chương trình nhập một xâu và in ra xâu đảo ngược.

Introduction

- Java Swing và mô hình lập trình MVC
- Document: https://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/index.html
- Khởi tạo một dự án Java swing trên Netbeans IDE
- Biên dịch và chạy thử chương trình đầu tiên

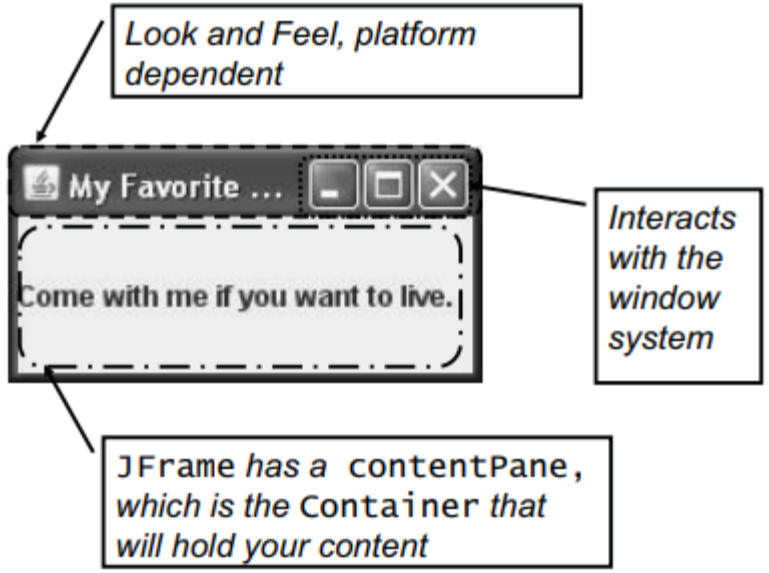
Java swing

- Lập trình ứng dụng GUI với Java Swing & Netbeans IDE
- Ứng dụng đơn giản (đổi độ C -> F)
- Các bước khởi tạo dự án **CelsiusConverter**



Java swing

- **3** loại đối tượng GUI
  - Top Level Windows (Jframe, Jdialog) Containers mà không bị chứa bởi các containers khác.
  - Jcomponents (button, label, text field, etc.) trình bày thông tin hoặc tương tác với người dùng
  - Containers (panel, scrollpane, container) chỉ để 'giữ / chứa' các thành phần đồ họa khác mà không trình bày thông tin hay tương tác gì với users



Source: oracle

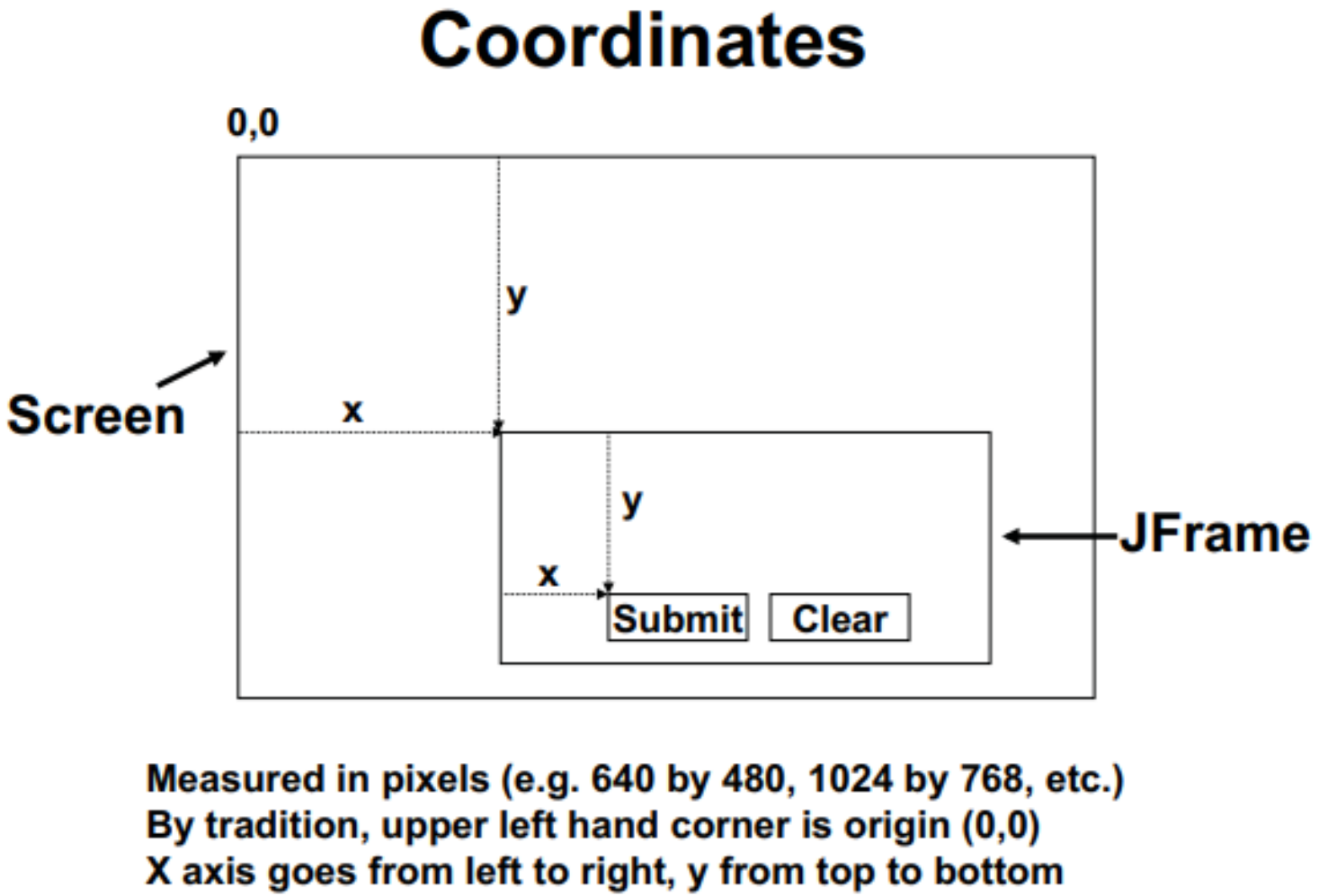


Java swing

- Lớp Jcomponent (JPanel, JScrollPane, Jbutton)
- JComponent Features: Tool tips, Painting and borders, Support for layout, etc,.

Java swing

- Tọa độ



Source: Oracle

Introduction

- Flow layout: default, left -> right
- BorderLayout: NORTH, NORTH, EAST, WEST, CENTER
- GridLayout: rows, columns
- GirdBagLayout: Không yêu cầu các đối tượng cùng kích cỡ
- GroupLayout: Theo thứ bậc

Note

- 3 loại cửa sổ khung: Jfame, Jdialog, Japplet dùng để chứa các thành phần giao diện khác
- Cửa số là mức cao nhất, nên không thể chứa cửa sổ khác
- Các thành phần khác muốn hiển thị phải được chứa trong cửa sổ
- Các thành phần này đều là kế thừa từ lớp Jcomponent
- Mỗi ứng dụng có tối thiểu 1 Frame (cửa sổ chính)
- Các thành phần (button, text, …) được đặt vào vùng nội dung của Frame

Questions and Exercises

- Questions
  - When creating this new project, we left the "Create Main Class" check box deselected. Why?
  - The _____ contains all of the components offered by the Swing API.
  - This lesson used Swing objects of three different types. What were they?
- Exercises
  - Use the property editor to change the appearance of this application. Experiment by changing some values and seeing what effect your changes have.



Keyword

- Array, element, index, parse, GUI, IDE
- Containers, hierarchy, layout, component